➗ Üben nach der Prüfung – Version E

Neue Zahlen, gleiche Themen. Zuerst selbst rechnen, dann unten die Lösungen anschauen!

1 · Schätzen und zuordnen

💡 Frag dich zuerst: **Wie gross ist das ungefähr?** Streiche gebrauchte Zahlen durch.

Zahlen: **3 · 30 · 300 · 3 000 · 30 000 · 300 000**

A. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat etwa die Stadt Biel? _____

B. Wie viele Meter lang ist etwa ein Zug (Komposition)? _____

C. Wie viele Meter über Meer ist etwa das Jungfraujoch? _____

D. Wie viele Kilogramm wiegt etwa ein Schulrucksack? _____

E. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat etwa die Stadt Zürich? _____

F. Wie viele Kilometer lang ist etwa der Gotthard-Basistunnel? _____

2 · Runden mit Kommazahlen

💡 Unterstreiche die **Rundungsstelle**, schau die Ziffer **rechts davon** an: 0–4 abrunden, 5–9 aufrunden. Hinter dem Komma fällt der Rest **weg** (keine Nullen anhängen!).

Runde auf …	1 357,913	49,949
Hundertstel		
Zehntel		
Einer		
Zehner		
Hunderter		

3 · Runden auf 5 m, 10 m, 50 m, 100 m

💡 Zeichne einen Zahlenstrahl, markiere die zwei nächsten Rundungszahlen. Welche ist näher? Genau in der Mitte wird aufgerundet.

Gerundet auf	1 m	5 m	10 m	50 m	100 m
Dent Blanche	4 357				
Grand Combin	4 314				
Piz Bernina	4 049				

4 · Wie gross oder klein kann es wirklich sein?

💡 Die **halbe Rundungseinheit** nach unten und oben: Auf 10 gerundet → ±5 (130 → 125 bis 134). Auf 1 gerundet: 40 m → 39,5 bis 40,4 m.

a. Eine Stange ist 3 m lang (auf 1 m gerundet). Von … bis … m? _____

b. Ein Auto fährt 90 km/h (auf 10 km/h gerundet). Von … bis … km/h? _____

c. Ein Turm ist 1 200 m entfernt (auf 100 m gerundet). Von … bis … m? _____

d. Ein Lastwagen wiegt 8 t (auf 1 t gerundet). Von … bis … t? _____

5 · Grössen addieren und subtrahieren

💡 Wandle **zuerst in dieselbe Einheit** um: 7 dm = 0,7 m → 5 m + 0,7 m = 5,7 m.
Beim Ergänzen: Ziel minus Teil.
Merke: 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm · 1 km = 1 000 m · 1 kg = 1 000 g · 1 t = 1 000 kg · 1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml.

1. 3 m + 7 dm + 4 cm = … m _____
2. 62 cm + 9 mm = … mm _____
3. 2 km + 750 m = … km _____
4. 6 km − 900 m = … km _____
5. 5 m − 85 cm = … m _____
6. 2,5 t + 600 kg = … t _____
7. 3 kg − 650 g = … kg _____
8. 3 kg 600 g + 2 kg 700 g = _____
9. 3 l − 8 dl = … l _____
10. 4 dl + 35 cl = … cl _____
11. Ergänze auf 1 m: 15 cm + _____
12. Ergänze auf 1 km: 480 m + _____
13. Ergänze auf 1 t: 275 kg + _____
14. Ergänze auf 1 kg: 40 g + _____
15. Ergänze auf 10 cm: 35 mm + _____
16. Ergänze auf 3 l: 1 l 2 dl + _____

6 · Bruchteile von Grössen

> 💡 **Nenner** (unten): durch diese Zahl **teilen**. **Zähler** (oben): dann **mal** diese Zahl nehmen.

1. 2/3 von 240 m = _____
2. 3/5 von 350 g = _____
3. 7/8 von 640 ml = _____
4. 3/4 von 1 600 m = _____
5. 2/4 von 450 ml = _____

7 · Wie oft ist die kleinere Grösse in der grösseren enthalten?

> 💡 Rechne **gross : klein**. Mach beide Zahlen mit ×10 zu ganzen Zahlen: 3,5 : 0,7 → 35 : 7 = 5. Probe: 5 × 0,7 = 3,5 ✔

1. 0,8 m in 5,6 m _____ ×
2. 0,2 kg in 1,8 kg _____ ×
3. 0,6 l in 9 l _____ ×
4. 0,7 t in 28 t _____ ×
5. 3,5 g in 38,5 g _____ ×
6. 1,5 km in 12 km _____ ×

8 · Einheiten umrechnen

💡 Merke: 1 km = 1 000 m · 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm · 1 t = 1 000 kg · 1 kg = 1 000 g · 1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml. **Grössere Einheit → kleinere**: mal 10 / 100 / 1 000. **Kleinere → grössere**: durch 10 / 100 / 1 000 (Komma nach links).

1. 7 km = … m _____
2. 820 cm = … m _____
3. 36 mm = … cm _____
4. 4,2 t = … kg _____
5. 5 600 g = … kg _____
6. 9 dl = … ml _____
7. 60 cl = … ml _____
8. 2,4 m = … cm _____
9. 15 dm = … cm _____
10. 0,3 km = … m _____
11. 3 l 5 dl = … dl _____
12. 6 kg 80 g = … g _____

✅ Lösungen (erst nach dem Üben!)

1 A 30 000 · B 300 · C 3 000 · D 3 · E 300 000 · F 30

2 1 357,913 → 1 357,91 / 1 357,9 / 1 358 / 1 360 / 1 400 | 49,949 → 49,95 / 49,9 / 50 / 50 / 0

3 Dent Blanche: 4 355 / 4 360 / 4 350 / 4 400 | Grand Combin: 4 315 / 4 310 / 4 300 / 4 300 | Piz Bernina: 4 050 / 4 050 / 4 050 / 4 000

4 a) 2,5 bis 3,4 m b) 85 bis 94 km/h c) 1 150 bis 1 249 m d) 7,5 bis 8,4 t

5 1) 3,74 m · 2) 629 mm · 3) 2,75 km · 4) 5,1 km · 5) 4,15 m · 6) 3,1 t · 7) 2,35 kg · 8) 6 kg 300 g · 9) 2,2 l · 10) 75 cl · 11) 85 cm · 12) 520 m · 13) 725 kg · 14) 960 g · 15) 65 mm · 16) 1,8 l

6 1) 160 m · 2) 210 g · 3) 560 ml · 4) 1 200 m · 5) 225 ml

7 1) 7× · 2) 9× · 3) 15× · 4) 40× · 5) 11× · 6) 8×

8 1) 7 000 m · 2) 8,2 m · 3) 3,6 cm · 4) 4 200 kg · 5) 5,6 kg · 6) 900 ml · 7) 600 ml · 8) 240 cm · 9) 150 cm · 10) 300 m · 11) 35 dl · 12) 6 080 g